

## Rubrique 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1. Identificateur de produit

Description du produit: **Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10 µg/ml**  
Cat No. : **45320**

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

|                                                |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation recommandée</b>                 | Substances chimiques de laboratoire.                                                                                      |
| <b>Secteur d'utilisation</b>                   | SU3 - Utilisations industrielles : Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels |
| <b>Catégorie de produit</b>                    | PC21 - Substances chimiques de laboratoire                                                                                |
| <b>Catégories de processus</b>                 | PROC15 - Utilisation en tant que réactif de laboratoire                                                                   |
| <b>Catégorie de rejet dans l'environnement</b> | ERC6a - Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires)  |
| <b>Utilisations déconseillées</b>              | Pas d'information disponible                                                                                              |

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Société

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2, 76870 Kandel, Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Distributeur suisse** - Fisher Scientific AG  
Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tél: +41 (0) 56 618 41 11  
<https://www.fishersci.ch/ch/en/customer-help-support/forms/email-us.html>

#### Adresse e-mail

[begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59  
24 heures sur 24 et 7 jours sur

**Pour la Belgique** Numéro d'urgence 070 245 245. (24h/7j)

Pour obtenir des informations aux États-Unis, appelez le : 001-800-227-6701  
Pour obtenir des informations en Europe, appelez le : +32 14 57 52 11

Numéro d'appel d'urgence en Europe : +32 14 57 52 99  
Numéro d'appel d'urgence aux États-Unis : 201-796-7100

Numéro d'appel CHEMTREC aux États-Unis: 800-424-9300  
Numéro d'appel CHEMTREC en Europe : 703-527-3887

**Pour les clients en Suisse:**

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

Tox Info Suisse Numéro d'urgence : **145 (24h)**  
Tox Info Suisse : +41-44 251 51 51 (Numéro d'urgence depuis l'étranger)  
Chemtrec (24h) Sans frais : 0800 564 402  
Chemtrec Local: +41-43 508 20 11 (Zurich)

## CENTRE ANTIPOISON - Services d'information d'urgence

**France;** I.N.R.S.: +33(0)145425959  
bnpc@chru-nancy.fr  
<http://www.centres-antipoison.net/>  
**Belgique;** 070 245 245 (24/7)  
info@poisoncentre.be  
<https://www.centreantipoisons.be/>  
**Luxembourg;** 8002 5500 (24/7)

## Rubrique 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008

##### Dangers physiques

Substances/mélanges corrosifs pour les métaux

Catégorie 1 (H290)

##### Dangers pour la santé

##### Dangers pour l'environnement

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

### 2.2. Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement

Attention

#### Mentions de danger

H290 - Peut être corrosif pour les métaux

#### Conseils de prudence

P234 - Conserver uniquement dans l'emballage d'origine

P390 - Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants

### 2.3. Autres dangers

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

| Composant           | Numéro CAS | N° CE             | Pour cent en poids | CLP classification - Règlement (CE) n° 1272/2008                                                                                        |
|---------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water               | 7732-18-5  | 231-791-2         | 97.998             | -                                                                                                                                       |
| Acide chlorhydrique | 7647-01-0  | 231-595-7         | 2.0                | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)                                                    |
| Rhodium trichloride | 10049-07-7 | EEC No. 233-165-4 | 0.002              | Met. Corr. 1 (H290)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Muta. 2 (H341)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Composant           | Limites de concentration spécifiques (SCL)                                                                                             | Facteur M | Notes sur les composants |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Acide chlorhydrique | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>STOT SE 3 :: C>=10%<br>Met. Corr. 1 :: C>=0.1% | -         | -                        |
| Rhodium trichloride | -                                                                                                                                      | 1         | -                        |

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                                                                 |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                                        | Si les symptômes persistent, consulter un médecin.                                                                                                                        |
| <b>Contact oculaire</b>                                         | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.                                             |
| <b>Contact cutané</b>                                           | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation cutanée persiste, consulter un médecin.                                          |
| <b>Ingestion</b>                                                | Nettoyer la bouche à l'eau puis boire une grande quantité d'eau.                                                                                                          |
| <b>Inhalation</b>                                               | Transporter la victime à l'air frais. En l'absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin en cas de symptômes.                       |
| <b>Protection individuelle du personnel de premiers secours</b> | Vérifier que le personnel médical est conscient des matières impliquées, prend les mesures de protection individuelles appropriées et évite de répandre la contamination. |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun raisonnablement prévisible.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Notes au médecin

Traiter les symptômes.

## **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

### 5.1. Moyens d'extinction

#### **Moyens d'extinction appropriés**

Un brouillard d'eau peut être utilisé pour refroidir les récipients fermés.

#### **Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité**

Aucune information disponible.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Inflammable. Les récipients peuvent exploser en cas d'échauffement. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer jusqu'à une source d'ignition et provoquer un retour de flamme. Ne pas laisser les eaux de ruissellement de lutte contre l'incendie pénétrer les égouts ou les cours d'eau.

#### **Produits dangereux résultant de la combustion**

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral.

## **Rubrique 6 : MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mettre en place une ventilation adaptée. Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec une matière absorbante inerte. Conserver dans des récipients fermés adaptés à l'élimination.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Mettre en place une ventilation adaptée. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation.

#### **Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Retirer et laver les gants et vêtements

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant réutilisation. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

## 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver le récipient bien fermé, au sec et dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes.

Suisse - Stockage de substances dangereuses

Classe de stockage - SC 10/12

<https://www.kvu.ch/fr/themes/substances-et-produits>

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation en laboratoire

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

Liste source (s): **France** - Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984. Publié 2016 par l'INRS Institut National de Recherche et de Sécurité Hygiène et sécurité du travail.

Révision/Mise à jour : décret 2016-344 du 23 mars 2016 et arrêté du 23 mars 2016. Publié Juillet 19, 2018.

(<http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20984>) **Union Européenne** - Union Européenne - Directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020

**CH** - Le gouvernement suisse a établi une directive sur les valeurs limites pour les matériaux de travail qui est basée sur le règlement fédéral suisse « Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ». Cette directive est administrée, révisée périodiquement et appliquée par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents).

| Composant           | Union européenne                                                                     | Le Royaume Uni                                                                     | France                                                                                   | Belgique                                                                                               | Espagne                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide chlorhydrique | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m³ 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m³ 8 hr | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6<br>mg/m³. restrictive limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 10 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15<br>mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6<br>mg/m³ (8 horas) |
| Rhodium trichloride |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                        | TWA / VLA-ED: 1 mg/m³<br>(8 horas)                                                                                                                             |

| Composant           | Italie                                                                                                                                                                         | Allemagne                                                                                                                                                                                                                          | Portugal                                                                                                                   | Les Pays-Bas                                                                                           | Finlande                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acide chlorhydrique | TWA: 5 ppm 8 ore. Time<br>Weighted Average<br>TWA: 8 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuti. Short-term | TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m³ | STEL: 10 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m³ 8 horas | STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuten<br>TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m³ 8 uren | STEL: 5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m³ 15<br>minuutteina |
| Rhodium trichloride |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | TWA: 1 mg/m³ 8 horas                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                    |

| Composant           | Autriche            | Danemark       | Suisse         | Pologne           | Norvège        |
|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Acide chlorhydrique | MAK-KZGW: 10 ppm 15 | STEL: 5 ppm 15 | STEL: 4 ppm 15 | STEL: 10 mg/m³ 15 | Ceiling: 5 ppm |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

|  |                                                                                                             |                                          |                                                                                             |                                         |                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
|  | Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m³ 8<br>Stunden | minutter<br>STEL: 8 mg/m³ 15<br>minutter | Minuten<br>STEL: 6 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m³ 8<br>Stunden | minutach<br>TWA: 5 mg/m³ 8<br>godzinach | Ceiling: 7 mg/m³ |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|

| Composant           | Bulgarie                                                           | Croatie                                                                                                                                  | Irlande                                                                                  | Chypre                                                       | République tchèque                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Acide chlorhydrique | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m³<br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m³ | TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m³<br>15 minutama. | TWA: 8 mg/m³ 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³ | TWA: 8 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m³ |

| Composant           | Estonie                                                                                                                   | Gibraltar                                                                            | Grèce                                                      | Hongrie                                                                                                                               | Islande                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Acide chlorhydrique | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m³ 8<br>tundides.<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minutites. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m³ | STEL: 165 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>STEL: 10 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m³ 8<br>óraban. AK<br>TWA: 5 ppm 8 óraban.<br>AK | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m³ |

| Composant           | Lettonie                                                     | Lituanie                                                               | Luxembourg                                                                                                      | Malte                                                                               | Roumanie                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide chlorhydrique | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³ | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m³ IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³ | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m³ 8<br>Stunden<br>STEL: 10 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>Minuten | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuti | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15<br>minute<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minute |

| Composant           | Russie       | République slovaque                               | Slovénie                                                                                                                                             | Suède                                                                                                                                    | Turquie                                                                                              |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide chlorhydrique | MAC: 5 mg/m³ | Ceiling: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m³ | TWA: 5 ppm 8 urah<br>anhydrous<br>TWA: 8 mg/m³ 8 urah<br>anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minutah anhydrous | Binding STEL: 4 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 6 mg/m³<br>15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 3 mg/m³ 8 timmar.<br>NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>dakika |

## Valeurs limites biologiques

Ce produit tel qu'expédié ne contient pas de matière dangereuse dont les valeurs limites biologiques auraient été établies par les organismes réglementaires locaux

## Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

## Niveau dérivé sans effet (DNEL) / Niveau d'effet minimal dérivé (DMEL)

Voir le tableau pour les valeurs

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

| Component                                | Effet aigu local (Inhalation) | Effet aigu systémique (Inhalation) | Les effets chroniques local (Inhalation) | Les effets chroniques systémique (Inhalation) |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Acide chlorhydrique<br>7647-01-0 ( 2.0 ) | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>    |                                    | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>                |                                               |

## Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Aucune information disponible.

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures techniques

Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. S'assurer que les rince-œil et les douches de sécurité sont proches du poste de travail. Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection

#### individuelle

**Protection des yeux** Lunettes de protection (La norme européenne - EN 166)

**Protection des mains** Gants de protection

| Matériau des gants                                          | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | La norme européenne | Commentaires à gants |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Caoutchouc naturel<br>Caoutchouc nitrile<br>Néoprène<br>PVC | Voir les recommandations du fabricant | -                   | EN 374              | (exigence minimale)  |

**Protection de la peau et du corps** Vêtements à manches longues.

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

#### Protection respiratoire

En cas de concentrations supérieures aux limites d'exposition, les travailleurs doivent utiliser les respirateurs homologués correspondants.  
Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

#### À grande échelle / utilisation d'urgence

Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 136 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience

**Type de filtre recommandé :** Filtre à particules conforme à EN 143

#### À petite échelle / utilisation en laboratoire

Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 149:2001 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience

**Demi-masque recommandée:** - Filtrage des particules: EN149: 2001  
Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

## Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer les égouts. Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des déversements significatifs.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                        |                               |                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| État physique                          | Liquide                       |                                         |
| Aspect                                 | Incolore                      |                                         |
| Odeur                                  | Caractéristique               |                                         |
| Seuil olfactif                         | Aucune donnée disponible      |                                         |
| Point/intervalle de fusion             | Aucune donnée disponible      |                                         |
| Point de ramollissement                | Aucune donnée disponible      |                                         |
| Point/intervalle d'ébullition          | environ 100 °C / 212 °F       |                                         |
| Inflammabilité (Liquide)               | Aucune donnée disponible      |                                         |
| Inflammabilité (solide, gaz)           | Sans objet                    | Liquide                                 |
| Limites d'explosivité                  | Aucune donnée disponible      |                                         |
| Point d'éclair                         | Aucune information disponible | Méthode - Aucune information disponible |
| Température d'auto-inflammabilité      | Aucune donnée disponible      |                                         |
| Température de décomposition           | Aucune donnée disponible      |                                         |
| pH                                     | 2                             |                                         |
| Viscosité                              | Aucune donnée disponible      |                                         |
| Hydrosolubilité                        | Aucune information disponible |                                         |
| Solubilité dans d'autres solvants      | Aucune information disponible |                                         |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) |                               |                                         |
| Pression de vapeur                     | Aucune donnée disponible      |                                         |
| Densité / Densité                      | 1 g/cm3                       | @ 20 °C                                 |
| Densité apparente                      | Sans objet                    | Liquide                                 |
| Densité de vapeur                      | Aucune donnée disponible      | (Air = 1.0)                             |
| Caractéristiques des particules        | Sans objet (liquide)          |                                         |

### 9.2. Autres informations

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

#### Polymérisation dangereuse Réactions dangereuses

Aucune information disponible.  
Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

### 10.4. Conditions à éviter

Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.

### 10.5. Matières incompatibles

Aucun(e) connu(e).

### 10.6. Produits de décomposition dangereux



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations sur le produit

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| a) toxicité aiguë; |                          |
| Oral(e)            | Aucune donnée disponible |
| Cutané(e)          | Aucune donnée disponible |
| Inhalation         | Aucune donnée disponible |

#### Données toxicologiques pour les composants

| Composant           | DL50 oral               | DL50 dermal             | LC50 (CL50) par inhalation |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Water               | -                       | -                       | -                          |
| Acide chlorhydrique | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h      |
| Rhodium trichloride | 1302 mg/kg ( Rat )      | -                       | -                          |

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| b) corrosion cutanée/irritation cutanée; | Aucune donnée disponible |
|------------------------------------------|--------------------------|

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| c) lésions oculaires graves/irritation oculaire; | Aucune donnée disponible |
|--------------------------------------------------|--------------------------|

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| d) sensibilisation respiratoire ou cutanée; |                          |
| Respiratoire                                | Aucune donnée disponible |
| Peau                                        | Aucune donnée disponible |

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| e) mutagénicité sur les cellules germinales; | Aucune donnée disponible |
|----------------------------------------------|--------------------------|

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| f) cancérogénicité; | Aucune donnée disponible                                                    |
|                     | Aucune substance chimique cancérogène connue n'est contenue dans ce produit |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| g) toxicité pour la reproduction; | Aucune donnée disponible |
|-----------------------------------|--------------------------|

|                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; | Aucune donnée disponible |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                           |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée; | Aucune donnée disponible       |
| Organes cibles                                                            | Aucune information disponible. |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| j) danger par aspiration; | Non classé |
|---------------------------|------------|

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Symptômes / effets, | Aucune information disponible. |
|---------------------|--------------------------------|

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

aigus et différés

## 11.2. Informations sur les autres dangers

**Propriétés perturbant le système endocrinien**

Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

**Effets d'écotoxicité**

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement.

| Composant           | Poisson d'eau douce                                                  | Puce d'eau              | Algues d'eau douce |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Acide chlorhydrique | 282 mg/L LC50 96 h Gambusia affinis<br>mg/L LC50 48 h Leuciscus idus | 56mg/L EC50 72h Daphnia | -                  |

| Composant           | Microtox | Facteur M |
|---------------------|----------|-----------|
| Acide chlorhydrique | -        |           |
| Rhodium trichloride |          | 1         |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

**Dégradation dans l'usine de traitement des eaux usées**

Aucune information disponible

Contient des substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non-dégradables dans des stations de traitement d'eaux usées.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune information disponible

### 12.4. Mobilité dans le sol

Aucune information disponible

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas de données disponibles pour l'évaluation.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

**Informations relatives aux perturbateurs endocriniens**

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

### 12.7. Autres effets néfastes

**Des polluants organiques persistants**

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

**Potentiel de destruction de l'ozone**

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Déchets de résidus/produits non utilisés**

Déchets classés comme dangereux. Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Éliminer conformément aux réglementations locales.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emballages contaminés</b>             | Éliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Les récipients vides contiennent des résidus du produit (liquide ou vapeur) et risquent d'être dangereux. Tenir le produit et le récipient vide à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.                                            |
| <b>Le code européen des déchets</b>      | D'après le Catalogue européen des déchets, les Codes de déchets ne sont pas spécifiques aux produits, mais aux applications.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Autres informations</b>               | Ne pas entraîner vers les égouts. Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. Peut être éliminé en décharge ou incinéré, conformément aux réglementations locales. Éviter tout contact avec l'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout.      |
| <b>Ordonnance suisse sur les déchets</b> | L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, ADWO) SR 814.600<br><a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr">https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr</a> |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### IMDG/IMO

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN1789              |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | Acide chlorhydrique |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 8                   |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | III                 |

### ADR

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN1789              |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | Acide chlorhydrique |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 8                   |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | III                 |

### IATA

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN1789              |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | Acide chlorhydrique |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 8                   |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | III                 |

|                                                                               |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                     | Dangereux pour l'environnement<br>Ce produit est un polluant marin selon les critères de l'IMDG/IMO |
| <b>14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>            | Pas de précautions spéciales requises.                                                              |
| <b>14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI</b> | Non applicable, les produits emballés                                                               |

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

## 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

### Inventaires internationaux

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Chine (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australie (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Composant           | Numéro CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water               | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Acide chlorhydrique | 7647-01-0  | 231-595-7 | -      | -   | X     | X    | KE-20189 | X    | X    |
| Rhodium trichloride | 10049-07-7 | 233-165-4 | -      | -   | X     | X    | KE-30327 | X    | X    |

| Composant           | Numéro CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Australie) | NZIoC | PICCS |
|---------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------------------|-------|-------|
| Water               | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| Acide chlorhydrique | 7647-01-0  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |
| Rhodium trichloride | 10049-07-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | -     | X     |

Légende: X - Listé '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant           | Numéro CAS | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water               | 7732-18-5  | -                                                                   | -                                                                                             | -                                                                                                           |
| Acide chlorhydrique | 7647-01-0  | -                                                                   | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                              | -                                                                                                           |
| Rhodium trichloride | 10049-07-7 | -                                                                   | -                                                                                             | -                                                                                                           |

### Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Composant           | Numéro CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water               | 7732-18-5  | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |
| Acide chlorhydrique | 7647-01-0  | 25 tonne                                                                                                     | 250 tonne                                                                                                        |
| Rhodium trichloride | 10049-07-7 | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |

### Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Sans objet

### Contient des composants qui répondent à une « définition » de substance per et polyfluoroalkyle (PFAS)?

Sans objet

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

Se reporter à la directive 2000/39/CE relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif

## Réglementations nationales

**Classification allemande WGK** Classe de danger pour l'eau = 3 (auto-classification)

| Composant           | Classification d'Eau Allemande (AwSV) | Allemagne - TA-Luft classe |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Acide chlorhydrique | WGK1                                  |                            |

## Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

| Component                                | Suisse - Ordonnance sur la réduction des risques liés à la manipulation de préparations de substances dangereuses (RS 814.81) | Suisse - Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (VOCV) | Suisse - Ordonnance de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide chlorhydrique<br>7647-01-0 ( 2.0 ) | Substances interdites et réglementées                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                       |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique / Rapports (CSA / CSR) ne sont pas nécessaires pour les mélanges

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

H290 - Peut être corrosif pour les métaux

### Légende

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

**PICCS** - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

**IECSC** - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

**KECL** - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

**WEL** - Limite d'exposition en milieu de travail

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)

**DNEL** - Dose minimale pour un risque acceptable

**RPE** - Équipement de protection respiratoire

**LC50** - Concentration létale à 50%

**NOEC** - Concentration sans effet observé

**PBT** - Persistante, bioaccumulable, toxique

**TSCA** - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

**DSL/NDL** - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

**TWA** - Moyenne pondérée dans le temps

**CIRC** - Centre international de recherche sur le cancer

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

**LD50** - Dose létale à 50%

**EC50** - Concentration efficace 50%

**POW** - Coefficient de partage octanol: eau

**vPvB** - très persistantes et très bioaccumulables

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Rhodium, plasma standard solution, Specpure®, Rh 10 µg/ml

Date de révision 30-nov.-2024

Dangerous Goods Code

MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

OECD - Organisation de coopération et de développement économiques

ATE - Estimation de la toxicité aiguë

BCF - Facteur de bioconcentration (FBC)

COV - (composés organiques volatils)

**Principales références de la littérature et sources de données**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

**Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE)**

**1272/2008 [CLP]:**

**Dangers physiques**

D'après les données d'essai

**Dangers pour la santé**

Méthode de calcul

**Dangers pour l'environnement**

Méthode de calcul

**Conseil en matière de formation**

Formation de sensibilisation aux dangers chimiques, incluant l'étiquetage, les fiches de données de sécurité, l'équipement de protection individuel et l'hygiène.

Utilisation d'équipements de protection individuelle, concernant les bonnes pratiques de choix, la compatibilité, les délais de rupture, l'entretien, la maintenance, l'adaptation et les normes EN.

Premiers secours en cas d'exposition chimique, y compris l'utilisation de rince-œils et de douches de sécurité.

Formation à la réponse aux incidents chimiques.

**Préparée par**

Département sécurité du produit.

**Date de révision**

30-nov.-2024

**Sommaire de la révision**

Sans objet.

**Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 .**

**Pour la Suisse - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.

Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

**Fin de la Fiche de données de sécurité**